M. ABDELMALEK (sujets) malekeny

(2)

USTHB/IEE
2ème année LCSE
2010/2011

EXAMEN FINAL DE GSE 305

Exercice n°1 : (5 pts)

I/Soit un A.C ayant pour entrées a_i, b_i et R_i et pour sorties S_i et R_i.
Peut-on exprimer cet A.C en fonction d'un certain nombre de D.A et d'une porte logique dont vous préciserez la nature ?

II/ Soit un additionneur à retenue propagée formé de n étages. La dernière somme est fournie au bout d'un temps maximum de 105ns avec ts=tr=15ns.

a/ Quel est le nombre d'étages et de bits des 2 nombres A et B ?

b/Soient 2 nombres A et B à 5 bits chacun, nous désirons faire la soustraction (A-B) au moyen de C.I 7483 et à l'aide du complément à 2 (A > B).
Donner le montage global détaillé.

Exercice n°2 : (5 pts)

Soit la fonction incomplète définie par :

$$F(a,b,c,d) = \sum(0,3,6,7,8,10,12,13)$$

Et

$$\overline{F}(a,b,c,d) = \sum(4,5,9,14,15)$$

1°/ Déterminer la S.P et le P.S totalement simplifiées de la fonction F.
2°/ Donner le nombre de C.I 7402 nécessaire pour réaliser le P.S minimal.

Exercice n°3 : (5 pts)

Une entreprise à quatre actionnaires ayant les nombres d'actions suivants A=50; B=90;C=150; D=170.
Nous désirons concevoir une machine automatique permettant le vote automatique des résolutions lors des réunions. Chaque actionnaire dont le poids de vote est proportionnel au nombre, appuie sur un bouton qui porte son nom (A,B,C ou D).
Si un actionnaire vote 'oui' alors sa variable (par exemple A) vaut '1', s'il vote 'non', elle vaut '0'.
Une résolution sera votée (V='1') si la somme des actions correspondants aux votes 'oui' représente au moins la moitié des actions plus une. Calculer V en fonction de A,B,C et D et donner le nombre de C.I 7402 minimal nécessaire pour réaliser V.

Exercice n°4 : (5 pts)

Soit deux nombres A=(a_0) et B=(b_0)
a/ Etablir la T.V du comparateur de A et B.
b/ A et B sont maintenant deux nombres à 2 bits chacun i-e A=(a_1 a_0) et B=(b_1 b_0).
Nous voulons mettre en œuvre un comparateur de A et B qui puisse donner les sorties (A>B), (A<B) et (A=B).
Etablir la T.V de ce comparateur (écrite de façon similaire à celle du C.I 7485 donnée au cours).
c/ Déterminer alors les expressions de (A>B) et (A<B).
d/ Peut-on déduire directement de la T.V précédente la sortie (A=B) en fonction des sorties (A>B) et (A<B) ? Si c'est le cas donner l'expression de (A=B).

(Sujet 3)

Malek-ejj

M. ABDELMALEK

exo 2 :

1) $\begin{cases} f(a,b,c,d) = \Sigma(0,3,6,7,8,10,12,13) \\ \bar{f}(a,b,c,d) = \Sigma(4,5,9,14,15) \end{cases} \equiv f = \Pi(4,5,9,14,15)$

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	X	1	X
01	0	0	1	1
11	1	1	0	0
10	1	0	X	1

Spms $F = \bar{b}\bar{d} + \bar{a}c + \bar{a}\bar{b} + ab\bar{c}$

Psms $F = (a+\bar{b}+c)\cdot(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c})$

2) Psm avec des NOR :

$\bar{\bar{f}} = \overline{\overline{(a+\bar{b}+c)\cdot(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c})}} = \overline{\overline{(a+\bar{b}+c)} + \overline{(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c})}}$

~~$\Rightarrow F = \overline{a+b+\bar{c}+\bar{a}} \quad F = \overline{(a+b)}$~~

$\Rightarrow F = \overline{\overline{(a+\bar{b})+c} + \overline{(\bar{a}+\bar{b})+\bar{c}}}$ (10 portes NOR)

* Le nombre de CI 7402 nécessaire pour réaliser le P.s m est trois.

exo 3 :

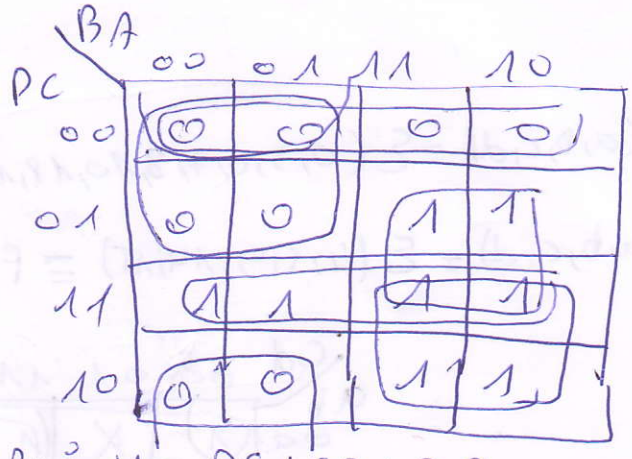
$0 < p < 460$

$\left.\begin{array}{l} A = 50 \\ B = 90 \\ C = 150 \\ P = 170 \end{array}\right\} \quad \frac{A+B+C+P}{2} = \frac{460}{2} = 230$

$\begin{cases} \text{si } p > 230 \Rightarrow V \rightarrow 1 \\ \text{si } p < 230 \Rightarrow V \rightarrow 0 \end{cases}$

I_{70} I_{50} g_0 I_{C0}

D	C	B	A	V
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1



SPmo $V = DC + CB + DB$

PSmo $V = (C+B)\cdot(D+B)\cdot(D+C)$

$$\bar{\bar{V}} = \overline{(C+B)\cdot(D+B)(D+C)}$$

$$= \overline{(\overline{C+B}) + (\overline{D+B}) + (\overline{D+C})}$$

$$\Rightarrow V = \overline{(\overline{C+B}) + (\overline{D+B}) + (\overline{D+C})}$$

+ vous pouvez déterminer le nombre de CI sans dessiner le logigramme en comptant les (—)(chaque — présente une porte NOR).

- donc ona 6 (—) donc on utilise 6 portes NOR $\Rightarrow$ 2 CI 7402

exo 8

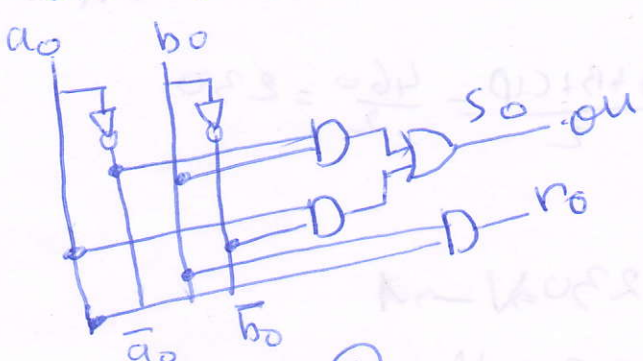
T. Vdlun D.A :

a_0	b_0	S_0	r_0
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$S_0 = \bar{a}_0 b_0 + a_0 \bar{b}_0 = a_0 \oplus b_0$

$r_0 = a_0 b_0$







TV de l'un A.C

a_i	b_i	r_{i-1}	s_i	r_i
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$s_i = \bar{a_i}\bar{b_i}r_{i-1} + \bar{a_i}b_i\bar{r_{i-1}} + a_i\bar{b_i}\bar{r_{i-1}} + a_ib_ir_{i-1}$

$\Rightarrow s_i = r_{i-1}(\bar{a_i}\bar{b_i} + a_ib_i) + \bar{r_{i-1}}(a_i\bar{b_i} + \bar{a_i}b_i)$

$\Rightarrow s_i = r_{i-1}\overline{(a_i \oplus b_i)} + \bar{r_{i-1}}(a_i \oplus b_i)$

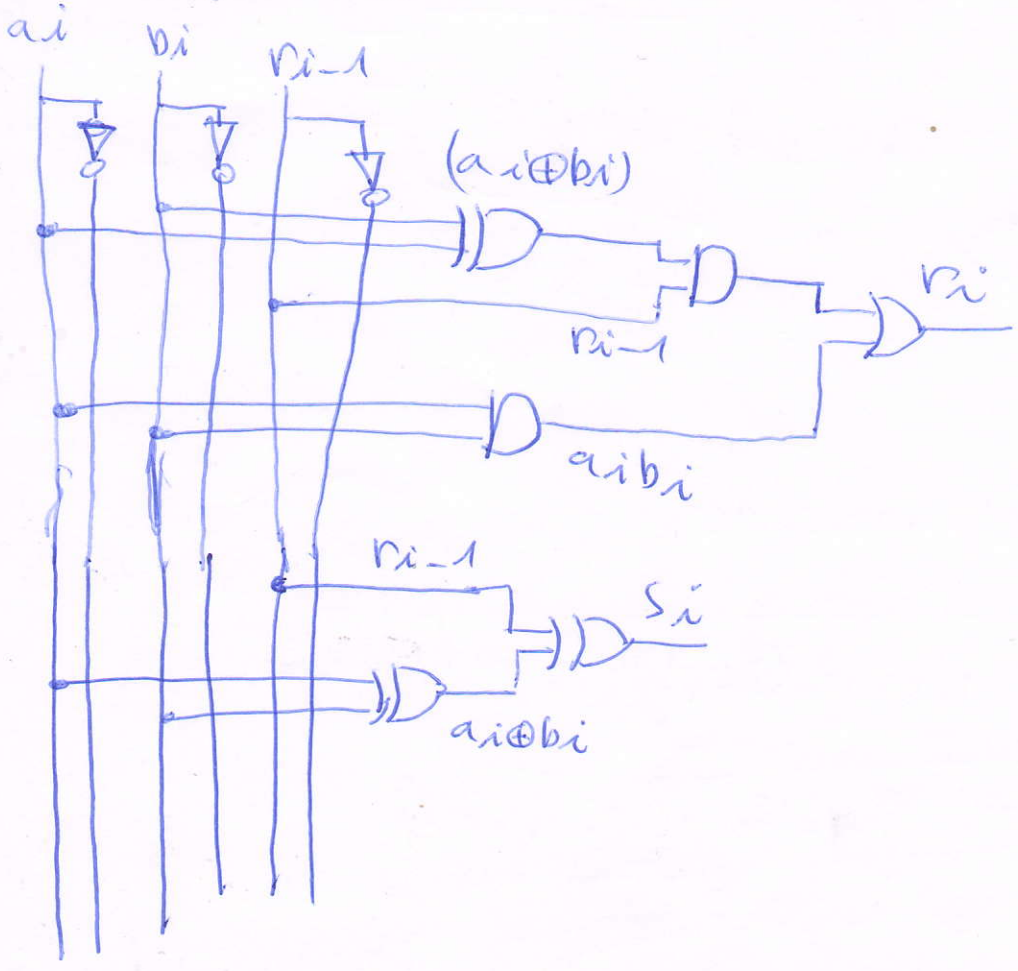
$\Rightarrow \boxed{s_i = r_{i-1} \oplus (a_i \oplus b_i)}$

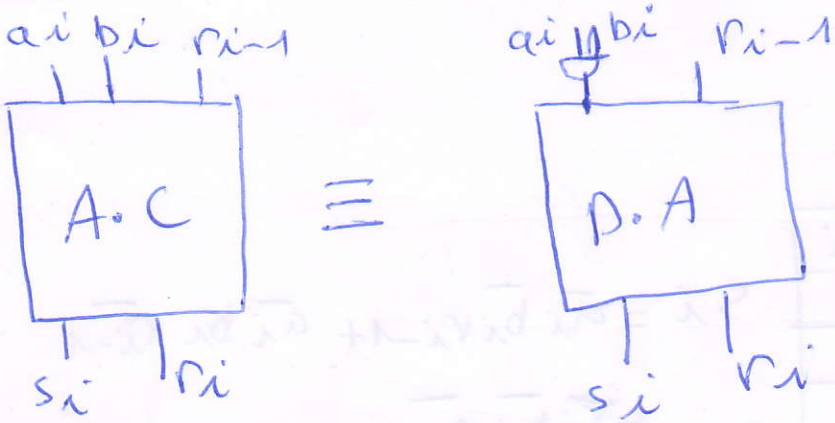
et $r_i = \bar{a_i}b_ir_{i-1} + a_i\bar{b_i}r_{i-1} + a_ib_i\bar{r_{i-1}} + a_ib_ir_{i-1}$

$\Rightarrow r_i = r_{i-1}(a_i \oplus b_i) + a_ib_i(\underbrace{\bar{r_{i-1}} + r_{i-1}}_{1})$

$\Rightarrow r_i = r_{i-1}(a_i \oplus b_i) + a_ib_i$

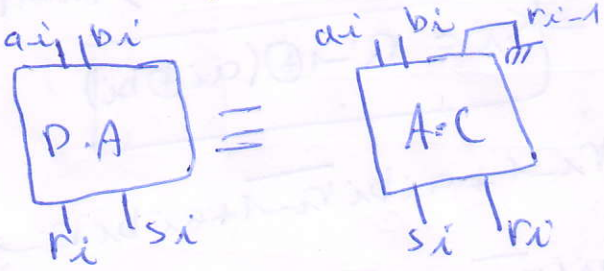
logigramme :





donc : $A.C = D.A + AND$.

et un D.A = (A.C mais l'entrée 3 $r_{i-1} = 0$).



II) pour n étage ($0 \to n-1$) :

$t_{sn-1} = t_s + (n-1)t_r$ avec $t_s = t_r = 15\,ns$

$t_{sn-1} = t_s + nt_r - t_r$ et $t_{sn-1} = 105\,ns$

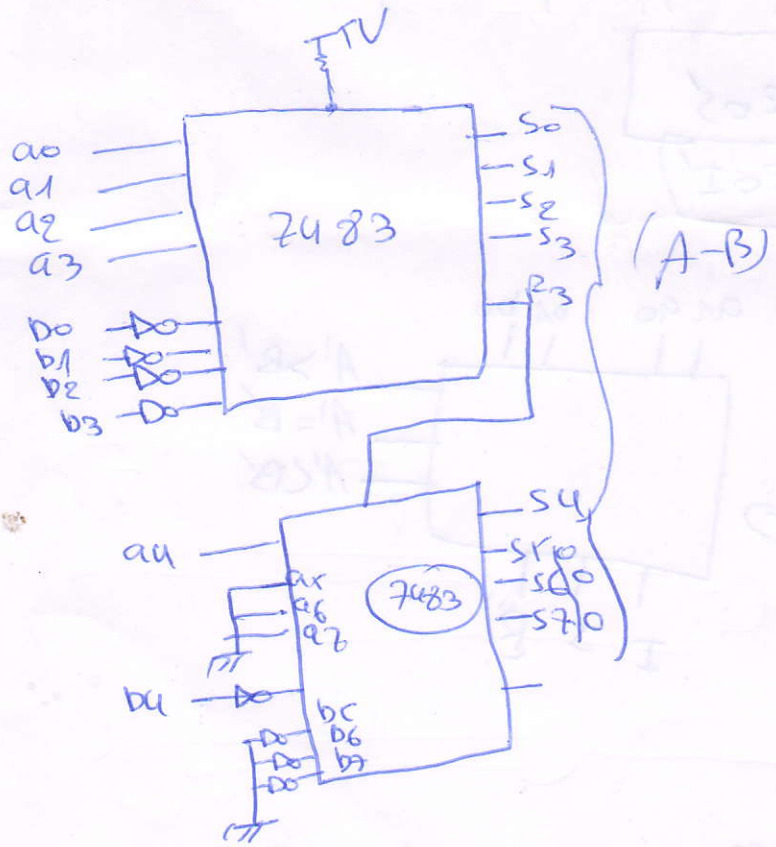
$\Rightarrow \boxed{t_{sn-1} = nt_r}$

$\Rightarrow n = \frac{t_{sn-1}}{t_r} = 7$

a) $\boxed{\text{Le nombre d'étage} = \text{nombre de bits} = 7}$

$\begin{cases} A = a_4 a_3 a_2 a_1 a_0 \\ B = b_4 b_3 b_2 b_1 b_0 \end{cases}$

a_7 a_6 a_5 a_4	$a_3 a_2 a_1 a_0$
b_7 b_6 b_5 b_4	$b_3 b_2 b_1 b_0$
0 0 0	S_4 S_3 S_2 S_1 S_0



exo 4 : 1) TV ?

a_0	b_0	A<B : I	A>B : S	A=B : E
0	0	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

$A = a_0$
$B = b_0$

NB : $\boxed{E = \overline{I + S}}$

$\begin{cases} I = \bar{a}_0 b_0 \\ S = a_0 \bar{b}_0 \\ E = a_0 b_0 + \bar{a}_0 \bar{b}_0 = \overline{a_0 \oplus b_0} \end{cases}$

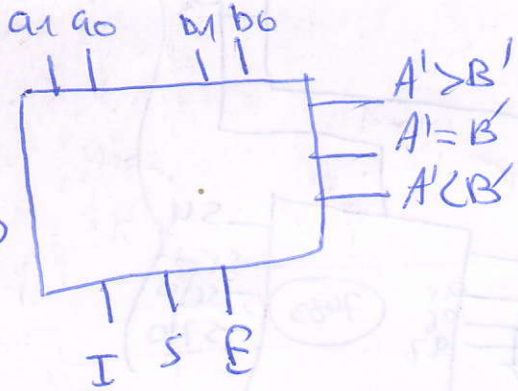
b) $A = a_1 a_0$ et $B = b_1 b_0$

$a_1 b_1$	$a_0 b_0$	$A' > B'$	$A' = B'$	$A' < B'$	S	E	I
$a_1 > b_1$	X	X	X	X	1	0	0
$a_1 < b_1$	X	X	X	X	0	0	1
$a_1 = b_1$	$a_0 > b_0$	X	X	X	1	0	0
$a_1 = b_1$	$a_0 < b_0$	X	X	X	0	0	1
$a_1 = b_1$	$a_0 = b_0$	0	0	1	0	0	1
$a_1 = b_1$	$a_0 = b_0$	0	1	0	0	1	0
$a_1 = b_1$	$a_0 = b_0$	1	0	0	1	0	0

c) $S = S_1 + e_1 S_0 + e_1 e_0 S'$

$I = I_1 + e_1 I_0 + e_1 e_0 I'$

$E = e_1 e_0 e'$



comparateur → 7485

d) $E = \overline{I + S}$ et on remplace

$E = \overline{(S_1 + e_1 S_0 + e_1 e_0 S')} + \overline{(I_1 + e_1 I_0 + e_1 e_0 I')}$

$E = \overline{S_1 + I_1} + e_1 \overline{(I_0 + S_0)} + e_1 e_0 \overline{(S' + I')}$

avec $\overline{S_1 + I_1} = E_1$ et $\overline{S_0 + I_0} = E_0$ et $S' + I' = E'$